

Einsendeaufgaben – Aufgabe 4.3

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 4.3

Anwendung des Adjunktensatzes:

$$\begin{aligned} \operatorname{Adj}(B) \operatorname{Adj}(A) AB &= \operatorname{Adj}(B) \det(A) I_n B && (\text{Adjunktensatz}) \\ &= \operatorname{Adj}(B) B \det(A) I_n && (\text{MG 2.4.1c}) \\ &= \det(B) I_n \det(A) I_n && (\text{Adjunktensatz}) \\ &= \det(B) \det(A) I_n && (\text{MG 2.4.1c}) \\ &= \det(A) \det(B) I_n && (\text{Eigenschaft Körper } K) \\ &= \det(AB) I_n && (\text{Determinantenmultiplikationssatz}) \\ &= \operatorname{Adj}(AB) AB && (\text{Adjunktensatz}) \end{aligned}$$

Da A und B invertierbar sind und $\operatorname{Adj}(B) \operatorname{Adj}(A) AB = \operatorname{Adj}(AB) AB$ gilt, folgt

$$\operatorname{Adj}(B) \operatorname{Adj}(A) = \operatorname{Adj}(AB).$$